

Designprozesse Prüfung Jakob Tschavoll

Dienstag, 19. April 2022 11:20

Fragen:

1. Für ein Gerät wird eine MTBF von 520000 Stunden bei einer Umgebungs-Temperatur $T_a=60^\circ\text{C}$ angegeben.
 - a. Was kann fuer die Lebensdauer abgelesen werden? (1P)
 - b. Bei einer Betriebsdauer von 10h/Tag, 5Tage die Woche, welcher Ausfallsrate (in %) pro Jahr (52Wochen) entspricht dies? (2P)
 - c. In einer Anlage sind 4000 dieser Geräte im Einsatz, bei einer Umgebungs-Temperatur von $T_a=40^\circ\text{C}$. Mit wievielen Ausfällen muss in der Anlage pro Jahr gerechnet werden? (Annahme: eine Temperatur-erhöhung um 10° soll die Zuverlässigkeit etwa um die Hälfte reduzieren) (2P)

a) mit dieser Angabe nichts.

$$b) \lambda = \frac{10 \cdot 5 \cdot 52}{520\,000} = 0,5\%$$

$$c) MTBF@40^\circ\text{C} = MTBF@60^\circ \cdot 4 = 2\,800\,000 \text{ h} \quad \lambda = 3,6 \cdot 10^{-7}$$

$$\text{Ausfall} = 4000 \cdot \lambda = 0,1\% \text{ der Geräte}$$

2. Eine Drossel (1mH, Draht-Spule) zeigt bei DC-messung eine Impedanz von $(1+j0)$ Ohm, bei einer Messung mit 100kHz jedoch $(10+j628j)$ Ohm.
 - a. Welche Ursache hat der erhöhte Realanteil der Impedanz? (3P)
 - b. Von welchen Material-Parametern hängt dieser Effekt ab? (2P)
 - c. Mit welchen Massnahmen koennte man das Verhalten verbessern, d.h., die Realverluste bei hohen Frequenzen verkleinern? Warum? (3P)
 - d. Bei 2MHz ist der Imaginäranteil der Impedanz negativ. Wie lässt sich dies erklären? (2P)

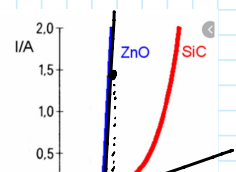
a) erhöhten Wirkwiderstand durch kleineren genutzten Leiterquerschnitt aufgrund von Skin- & Proximity-Effekt

b) Leiterquerschnitt, Frequenz

c) dünne Leiterquerschnitte, Hohlleiter, einlagige Wicklungen
→ Eindringtiefe macht Mitte des Leiters unnötig, mehr effektive Querschnitt durch Hohlleiter

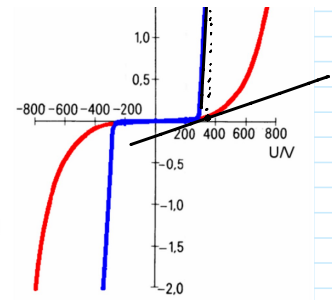
d) Der Resonanzpunkt wurde überschritten und die parasit. C überwiegen jetzt. Spule wirkt bei 2MHz wie Kondensator.

3. Bei einem VDR ist der „dynamische Widerstand“ im Durchbruchsbereich von grosser Bedeutung.
 - a. Wie kann der dynamische Widerstand an nebenstehendem Diagramm abgelesen werden? (2P)
 - b. Erläutern Sie den Einfluss auf die Qualität des



von grosser Bedeutung.

- Wie kann der dynamische Widerstand an nebenstehendem Diagramm abgelesen werden? (2P)
- Erläutern Sie den Einfluss auf die Qualität des Überspannungsschutzes. Ist eher ein niedriger oder höherer Wert vorteilhaft und warum? (4P).
- Welcher der beiden Technologien (ZnO, oder SiC) in nebenstehender Abbildung hat einen NIEDRIGEREN dynamischen Widerstand? (2P)

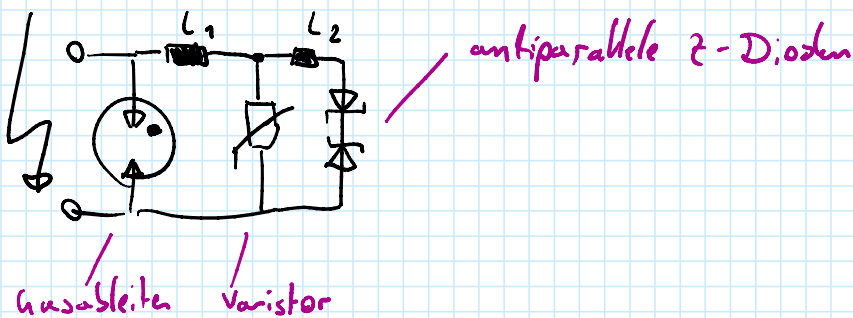


a) $r = \text{Steigung der Linearisierung am Arbeitspunkt}$

b) Im besten Fall geht im durchgeschalteten Zustand $r \rightarrow 0$, weil dann keine Verlustleistung am Bauteil entstehen würde.

c) $Z \approx 0$

- Wie kann man durch kaskadierte Beschaltung (Skizze, kurze Beschreibung) einen hocheffizienten Schutz gegen Überspannungen am Eingang erreichen? (4P)



→ Kombination der Vorteile:

Z-Dioden reagieren durch kleine parasitäre C schnell. Spannungsabfall über L_2 zündet

trägen Varistor, der aber mehr P_V verträgt.

Spannung über L_1 zündet jetzt den langsamen ausableiten, der dafür die komplette P_V übernimmt

- Ein SMD-Widerstand mit 40 Ohm wird mit einem PWM-Signal (Mittelwert 10mA, 5% duty-cycle) belastet. Die Lastkennwerte-Limits des Bauteils betragen: $V_{\max}=25V$, $P_{\max_dauer} = 250mW$, $P_{\max_kurz} = 1W$. Begründen Sie, ob der Widerstand für diese Anwendung eingesetzt werden kann. (3P)

$$P_{\text{mean}} = 40 \cdot 0,01^2 = 4 \text{ mW} \quad U_{\text{mean}} = 0,4 \text{ V}$$

$$I_{\text{peak}} = 200 \text{ mA} \rightarrow P_{\text{peak}} = 40 \cdot 0,2^2 = 1,6 \text{ W} \quad U_{\text{peak}} = 8 \text{ V}$$

→ Die Durchschnittsleistung liegt zwar innerhalb des Ratings, aber die Peak-Leistung übersteigt das Rating um 0,6 W

Im Datenblatt muss Information über die Dauer von P_{max} -kurz stehen, um den Puls genau zu bestimmen, aber verm. kann diesen Widerstand nicht genutzt werden

6. Eine Schaltung soll netzseitig mit einem VDR vor hohen Spannungspulsen geschützt werden. Netzspannung: 230V +/-10%; Die Nennspannung eines VDR hat +/-5% Initial-toleranz, sowie ein derating von +10% über die Lebensdauer.
- Mit welcher kleinsten Durchbruch-Spannung des VDR muss man am am Beginn seiner Lebensdauer rechnen (bezogen auf seine Nennspannung)? (1P)
 - Welche – möglichst niedrige – Nennspannung des VDR kann eingesetzt werden, sodass bei Netzspannung sicher KEIN Durchbruch des VDR befürchtet werden muss? (3P)
 - Auf welche Puls-Spannung müssen Bauteile der nachfolgend geschützten Schaltung dennoch mindestens ausgelegt werden? (3P)

a) ist $U_{\text{Nenn}} = X \text{ V}$, so ist die kleinste annehmbare Durchbruchspannung $U_D = X - (X \cdot 0,05) \text{ V}$

b) Untere Toleranz mind. größer als obere Toleranz des Netzes, also $(230 \cdot \sqrt{2}) + (230 \cdot \sqrt{2}) \cdot 0,1 = 357 \text{ V}$ Damit ist U_{Nenn} des neuen Varistors $U_{\text{Nenn}} = (357 \cdot 0,05) + 357 = 374 \text{ V}$

c) Trotzdem müssen alle Teile dahinter die volle Schwankung des Netzes aushalten, also mind. 357 V PLUS das spätere Zünden des VDRs aufgrund von Derating, also $357 \text{ V} + 0,1 \cdot 357 \text{ V} = 393 \text{ V Peak}$

7. Beschreiben Sie kurz die 2 Hauptverlustmechanismen im Kern eines Transformators (4P)
- Von welchen Größen (elektrisch, Materialeigenschaften) hängen diese Verluste hauptsächlich ab? (2P)

- Hysterese/Eisenverluste
→ Permeabilität μ , Frequenz, Oberwellen
- Eddy-Currents (Wirbelströme)
→ Dicke des Korns, Isolierte Schichten im Kern aus Platten